

ТЕХНИЧЕСКА ДОКУМЕНТАЦИЯ

НА СОФТУЕРНО ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА УЕБ-БАЗИРАНО МЕНЮ И ИНТЕРАКТИВНИ ПОРЪЧКИ "ПРИ ЗОЙЧЕТО"

Разработил: Проектантски екип / Индивидуален разработчик

Проект: Клиентска уеб платформа "При Зойчето"

Платформа на разполагане: Netlify Cloud Infrastructure

Технологичен стек: HTML5, CSS3, JavaScript (ES6+)

Дата: Юли, 2026 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

1 Увод

2 Цели и обхват на софтуерното приложение

2.1 Цели

2.2 Основни функционалности

2.3 Потребителски роли и нива на достъп

3 Анализ на решението

3.1 Потребителски изисквания и работен процес

3.2 Описание на потребителския интерфейс

3.3 Логическа структура и потоци от данни

3.4 Модел на съдържанието и състоянието (State Model)

4 Дизайн и архитектура

4.1 Технологичен стек

4.2 Архитектурен модел на приложението (Client-Side SPA)

5 Оценка на ефективността и алгоритмична сложност

6 Тестване и осигуряване на качеството

7 Бъдещо развитие и заключение

8 Използвани литературни източници и уеб сайтове

1 Увод

В съвременната икономическа среда дигитализацията на малкия и средния бизнес, особено в сектора на общественото хранене, е критичен фактор за пазарна устойчивост и конкурентоспособност. Настоящата разработка е насочена към създаването на специализирано софтуерно решение за заведение за бързо хранене „При Зойчето“, локализирано в гр. Бургас. Проектът цели да преодолее липсата на гъвкав и достъпен дигитален канал за комуникация между заведението и неговите клиенти.

Традиционните методи за представяне на менюта чрез хартиени носители или статични изображения в социалните мрежи ограничават потребителското преживяване и не позволяват динамично изчисляване на стойността на поръчките. Разработеното уеб приложение предоставя интуитивен, интерактивен и напълно оптимизиран интерфейс, който позволява преглед на асортимента в реално време и симулация на потребителска кошница.

2 Цели и обхват на софтуерното приложение

2.1 Цели

Основната стратегическа цел на софтуерното приложение е да предостави лека, високопроизводителна и достъпна платформа, която да оптимизира процеса на избор на храна от страна на клиентите. Конкретните подцели включват:

- Осигуряване на 100% достъпност (High Availability) на менюто през мобилни и десктоп устройства без необходимост от инсталация на допълнителен софтуер.
- Автоматизиране на изчисленията на крайната стойност на избраните продукти посредством клиентски скриптове, намалявайки риска от човешка грешка.
- Подобряване на локалното SEO и откриваемостта на заведението чрез интеграция на географски координати и директна навигация.

2.2 Основни функционалности

Приложението реализира следния обхват от системни функционалности:

- **Филтриране и навигация в менюто:** Динамично структуриране на продуктите в четири основни категории: Дюнери, Бургери, Порции и Напитки.
- **Интерактивна потребителска кошница (Количка):** Добавяне, редактиране на количества и изтриване на артикули в реално време.
- **Модул за изчисляване на суми:** Автоматично калкулиране на междинната и крайната сума с включена поддръжка на десетична точност за валутни стойности.
- **Геолокация и контактен център:** Директна интеграция с Google Maps API чрез споделени ресурси и бързи връзки за телекомуникационна връзка (tel: и mailto: протоколи).

2.3 Потребителски роли и нива на достъп

В съответствие с архитектурния модел за децентрализирано клиентско приложение (Client-Side Architecture), системата дефинира ролята на **Крайния потребител (Клиент)**. Потребителят притежава пълни права за четене (Read) на каталога с продукти и права за модификация (Write/Update) на локалното състояние на своята сесия (количка за пазаруване). Административните промени по структурата на менюто и ценообразуването се извършват на ниво сорс-код от поддържащия инженерен екип.

3 Анализ на решението

3.1 Потребителски изисквания и работен процес

Работният процес (Workflow) е проектиран с цел минимален брой взаимодействия (clicks) за постигане на крайния резултат. Потребителят преминава през следните линейни фази:

1. Инициализация на уеб приложението (Зареждане на началната страница).
2. Идентификация на категориите храни и избор на конкретен артикул.
3. Интерактивно добавяне към количката и визуализация на промените в общата стойност.
4. Преглед на контактната информация и локацията на физическия обект за реализиране или получаване на поръчката.

3.2 Описание на потребителския интерфейс

Интерфейсът е изграден на принципа на "Едностранично приложение" (SPA - Single Page Application). Основните зони са разпределени по следния семантичен ред:

- **Header & Navigation:** Съдържа фирменото лого и адаптивно меню за бърз преход (Anchor links) към секциите.
- **Hero Section:** Маркетингово заглавие, подзаглавие и Call-to-Action (CTA) бутони за поръчка и навигация.
- **Menu Grid:** Сетка от карти, представящи продуктите с наименование, описание, цена и бутон за добавяне.
- **Cart Sidebar / Modal:** Динамичен компонент, отразяващ текущото състояние на избора и точната сума.

3.3 Логическа структура и потоци от данни

Потоците от данни се управляват изцяло в паметта на браузъра (In-Memory Frontend State). При щракване върху бутон за поръчка, събитието (Event) задейства функция, която предава идентификатора на продукта към масив от обекти, съхраняващ състоянието на количката. След всяка промяна се извиква функция за рендериране (Render Loop), която актуализира DOM дървото на документа.

3.4 Модел на съдържанието и състоянието (State Model)

Структурата на данните за един продукт в кодовия модел се дефинира по следния начин:

```
{  
  id: "product_01",  
  name: "Класически дънер",  
  category: "dyuneri",  
  price: 6.50,  
  ingredients: ["пилешко месо", "пържени картофи", "чеснов сос"]  
}
```

4 Дизайн и архитектура

4.1 Технологичен стек

За постигане на максимално бързо зареждане и независимост от тежки сървърни платформи, е избран стекът JAMstack (JavaScript, APIs, Markup):

- **HTML5:** Използване на семантични тагове (<header>, <nav>, <section>, <footer>) за правилно индексирание от търсещите машини.
- **CSS3 & Flexbox/Grid:** Реализиране на напълно адаптивен дизайн без тежки външни библиотеки, гарантиращ перфектно изобразяване на екрани от 320px до 4K резолюция.
- **JavaScript (Vanilla ES6+):** Използване на чист език за управление на събитията, DOM манипулациите и математическите изчисления, елиминирайки нуждата от големи фреймуоркове (като React или Angular).
- **Netlify CDN:** Глобална разпределена мрежа за доставка на съдържание, осигуряваща време за реакция под 100ms.

4.2 Архитектурен модел на приложението (Client-Side SPA)

Приложението следва децентрализиран архитектурен модел. Цялата бизнес логика, филтриране и калкулация се извършва в нишката на браузъра на клиента. Това намалява натоварването на сървъра до нула и гарантира, че сайтът ще работи безпроблемно дори при слаба интернет връзка на потребителя.

5 Оценка на ефективността и алгоритмична сложност

Ефективността на софтуера се оценява чрез неговата изчислителна сложност при обработка на данните в количката. Тъй като менюто съдържа краен брой елементи n , операциите по добавяне и преизчисляване на сумата се изпълняват в линейно време.

Функцията за обновяване на общата сума итерираща през масива с избрани продукти веднъж, което определя алгоритмична сложност от ред $O(k)$, където k е броят на уникалните артикули в количката ($k \leq n$). Достъпът до статичните елементи на менюто и филтрирането по категории се осъществява за време $O(1)$ благодарение на предварително индексирани DOM структури.

6 Тестване и осигуряване на качеството

Процесът по осигуряване на качеството (QA) включва провеждането на поредица от функционални и нефункционални тестове:

- **Тестване на съвместимостта (Cross-browser Testing):** Валидиране на коректното поведение и визуализация под Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari и Microsoft Edge.
- **Мобилно тестване (Responsive Design Validation):** Симулация и физическо тестване на мобилни устройства с операционни системи Android и iOS за предотвратяване на преливане (overflow) на текстове и бутони.
- **Гранично тестване на количката:** Проверка на изчисленията при добавяне на голям обем продукти и симулация на изпразване на количката, гарантираща липса на негативни стойности (Валидация: **Total ≥ 0**).

7 Бъдещо развитие и заключение

Разработеното софтуерно решение успешно решава поставените задачи за дигитализация на менюто на заведението „При Зойчето“. Архитектурата е проектирана с възможност за скалиране и бъдещо надграждане. В следващите версии на продукта се предвижда внедряването на:

- Интеграция с автоматизиран API модул за изпращане на поръчките директно към комуникационни канали (WhatsApp Business API или Viber REST API).
- Внедряване на Web Storage API (LocalStorage) за персистентност на количката при случайно презареждане на страницата от потребителя.
- Създаване на администраторски панел чрез безсървърни функции (Netlify Functions) за управление на цените без директна промяна в кода.

8 Използвани литературни източници и уеб сайтове

1. W3C, "HTML5 Semantic Markup Specification", <https://www.w3.org/TR/html52/>
2. MDN Web Docs, "JavaScript (ES6+) Standard & DOM Manipulation", <https://developer.mozilla.org/>
3. Netlify Documentation, "Deploying static and JAMstack applications", <https://docs.netlify.com/>
4. Google Maps Platform, "Maps JavaScript API Guidelines", <https://developers.google.com/maps>